

Proyecto de creación de base de datos para vinatería “La Gran Bodega”

Entrega No. 1 – 17/04/2025

Introducción

Este trabajo se centra en desarrollar una base de datos integral que permita a la vinatería gestionar sus productos, clientes, ventas y marcas asociadas. Para ello, se emplean los conceptos teóricos y prácticos aprendidos durante el curso, aplicándolos a una simulación de la vida real, en donde la empresa beneficiaria puede ver reflejados beneficios tangibles a través de la organización estructurada de sus datos. Más allá de una simple base de datos, el proyecto busca sentar las bases para una futura automatización de procesos contables, logísticos y analíticos, aportando valor estratégico a la empresa ficticia mediante el uso eficiente de la información.

Objetivo

El objetivo principal de este proyecto es utilizar los conceptos aprendidos en el curso con el fin de diseñar e implementar una base de datos relacional que permita a la vinatería “La Gran Bodega” administrar de manera eficiente la información vinculada a sus operaciones diarias. Esta solución tecnológica cubrirá los siguientes aspectos clave del negocio:

1. **Gestión de inventario y productos:** Permitirá almacenar información detallada sobre los productos que se comercializan, sus características, precios, existencias y marcas proveedoras.
2. **Administración de clientes:** La base de datos incluirá datos relevantes de los clientes, lo que permitirá en el mediano plazo realizar una segmentación de estos para estrategias de marketing o fidelización.
3. **Registro de ventas:** Se incorporará un módulo para registrar las transacciones, con el fin de tener trazabilidad sobre el flujo de ingresos, productos vendidos y comportamiento del consumidor.
4. **Relación entre entidades:** La estructura relacional permitirá interconectar los distintos elementos (clientes, productos, ventas, marcas), facilitando consultas complejas y reportes precisos.

Situación problemática

En América Latina, muchas micro y pequeñas empresas aún operan con esquemas tradicionales de administración y registro de datos, lo cual limita su capacidad para competir en un mercado cada vez más orientado a la digitalización. Estas empresas, por lo general, no cuentan con sistemas informáticos especializados, lo que deriva en duplicidad de esfuerzos,

errores humanos frecuentes, dificultad para acceder a información histórica y una gran dependencia de las personas que manejan la información. Todo esto deriva en ineficiencias que impactan negativamente en la toma de decisiones, el control de inventarios, la atención al cliente y, en general, en la competitividad del negocio.

Tal es el caso de “La Gran Bodega”, una vinatería que actualmente gestiona sus operaciones utilizando sistemas semi-digitales (hojas de cálculo) que carecen de una estructura clara o integrada de datos. Este modelo presenta diversas limitaciones, entre ellas:

- Imposibilidad de generar reportes automatizados o en tiempo real.
- Pérdida de información en la edición manual debido a errores humanos.
- Falta de un control adecuado del inventario.
- Ausencia de un historial consolidado de ventas por cliente o por producto.

Ante esta situación, la implementación de una base de datos relacional representa una solución efectiva, ya que permitirá integrar toda la información operativa del negocio en un solo sistema, reduciendo tiempos, aumentando la fidelidad de los datos y abriendo la puerta a nuevas herramientas de análisis y toma de decisiones.

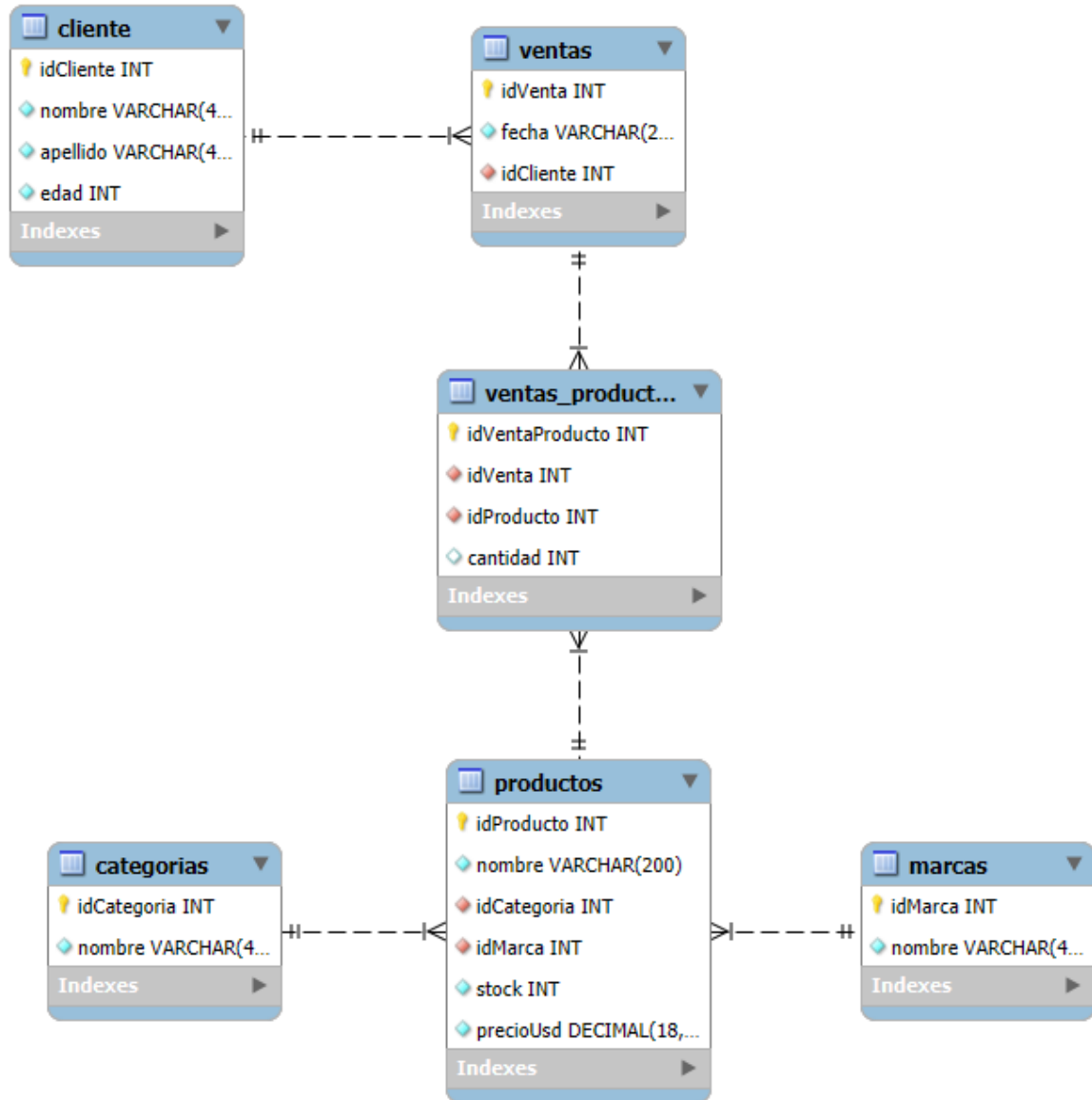
Modelo de negocio

La vinatería “La Gran Bodega” es una empresa con mas de 10 años de experiencia en la venta de bebidas alcohólicas. La empresa cuenta con un catálogo amplio de productos nacionales e importados, y atiende tanto a clientes individuales como a pequeños comercios y restaurantes. Su modelo de negocio se basa en la venta directa desde un punto físico y la entrega a domicilio dentro de su zona de cobertura.

La empresa opera de forma independiente y no pertenece a una cadena, lo que la hace altamente dependiente de su capacidad organizativa para mantenerse competitiva. En este contexto, los dueños del negocio están interesados en desarrollar una interfaz que les permita buscar, visualizar y añadir registros de forma más sencilla y eficiente. Para este propósito, necesitan tener una base de datos que almacene todos los registros de forma ordenada. Además, la empresa busca poder emplear esta nueva herramienta para la generación de indicadores de rendimiento, control de stock y proyecciones de ventas, contribuyendo a una visión integral del negocio.

Diagrama E-R

El diagrama E-R representa el modelo relacional de la base de datos de la vinatería La Gran Bodega. En él se visualizan cinco entidades principales: “Productos”, “Categorías”, “Marcas”, “Clientes” y “Ventas”, junto con sus respectivas relaciones. Este modelo permite gestionar eficazmente el inventario, las marcas asociadas, la información de los clientes y el historial de ventas.



Listado de Tablas

A continuación, se presenta el listado de las entidades que forman parte del modelo de base de datos relacional para la vinatería “La Gran Bodega”. Cada tabla está descrita en términos de sus campos, tipos de datos, y claves asociadas, con el objetivo de detallar su función dentro del sistema de gestión de información del negocio.

1. Categorías

Campo	Tipo de dato	Descripción
'idCategoria'	INT	Clave primaria. Identificador único de categoría
'nombre'	VARCHAR(45)	Nombre de la categoría

Claves y restricciones:

- **PK:** 'idCategoria'

2. Marcas

Campo	Tipo de dato	Descripción
'idMarca'	INT	Clave primaria. Identificador único de marca
'nombre'	VARCHAR(45)	Nombre de la marca

Claves y restricciones:

- **PK:** 'idMarca'

3. Productos

Campo	Tipo de dato	Descripción
'idProducto'	INT	Clave primaria. Identificador único de marca
'nombre'	VARCHAR(45)	Nombre de la marca
'idCategoria'	INT	Clave foránea. Categoría a la que pertenece el producto.
'idMarca'	INT	Clave foránea. Marca asociada al producto.
'stock'	INT	Cantidad disponible del producto en inventario.
'precioUsd'	DECIMAL(18,2)	Precio del producto en dólares estadounidenses(USD).

Claves y restricciones:

- **PK:** 'idProducto'
- **FK:** 'idCategoria' -> `Categorias`.`idCategoria`
- **FK:** 'idMarca' -> `Marcas`.`idMarca`

4. Cliente

Campo	Tipo de dato	Descripción
'idCliente'	INT	Clave primaria. Identificador único de cliente.
'nombre'	VARCHAR(45)	Primer nombre del cliente.
'apellido'	VARCHAR(45)	Apellido del cliente.
'edad'	INT	Edad del cliente.

Claves y restricciones:

- **PK:** 'idCliente'

5. Ventas

Campo	Tipo de dato	Descripción
'idVenta'	INT	Clave primaria. Identificador único de la venta.
'fecha'	VARCHAR(20)	Fecha en la que se realizo la venta (formato tipo texto).
'idCliente'	INT	Clave foránea. Cliente que realizo la compra.

Claves y restricciones:

- **PK:** 'idVenta'
- **FK:** 'idCliente' -> `Cliente`.`idCliente`

6. Ventas_Productos

Campo	Tipo de dato	Descripción
'idVentaProducto'	INT	Clave primaria. Identificador único de la venta.
'idVenta'	INT	Clave foránea. Identificador único de la venta.
'idProducto'	INT	Clave foránea. Producto vendido.
'cantidad'	INT	Cantidad de unidades <u>vendidas</u> (nuleable).

Claves y restricciones:

- **PK:** 'idVentaProducto'
- **FK:** 'idVenta' -> `Ventas`.`idVenta`
- **FK:** 'idProducto' -> `Productos`.`idProducto`

Listado de funciones

Aquí se muestra el listado de funciones utilizadas en este proyecto.

1. ObtenerFormatoFecha

Esta función convierte un valor de tipo VARCHAR (date_str) en un valor de tipo DATE, de tal forma que sea un valor legible para una correcta lectura de estos valores por parte de MySQL. Cabe recalcar que el valor que se introduce como parametro de la función tiene que ser un *string* de una fecha con el formato '%d/%m/%Y'.

```
CREATE FUNCTION ObtenerFormatoFecha(date_str VARCHAR(20))
RETURNS DATE
DETERMINISTIC
BEGIN
    RETURN STR_TO_DATE(date_str, '%d/%m/%Y');
END$$
```

2. ObtenerNombreCompleto

Esta función nos permite generar un valor que muestra nombre completo del cliente en el registro. Esta función acepta dos parámetros de tipo VARCHAR (nombre_str, apellido_str), y

devuelve un valor de tipo VARCHAR que es la concatenación de los dos valores introducidos separados por un espaciado.

```
CREATE FUNCTION ObtenerNombreCompleto(nombre_str VARCHAR(45),
apellido_str VARCHAR(45))
RETURNS VARCHAR(100)
DETERMINISTIC
BEGIN
    RETURN CONCAT(nombre_str, ' ', apellido_str);
END$$
```

Listado de Procedures

Aquí se muestra el listado de *stored procedures* generados en este proyecto.

1. ObtenerTicketDeVenta

Esta *procedure* permite obtener toda la información que normalmente es incluida en un ticket de compra o una factura. Esta *procedure* acepta como parámetro un valor de tipo INT (*venta_id*), cuyo valor equivale a la llave de identificación de una venta, y con ella se realiza una consulta donde se obtienen todas las salidas de producto asociadas a una sola operación, los nombres de los productos, las cantidades de los productos vendidos y el precio total de los productos vendidos.

```
CREATE PROCEDURE ObtenerTicketDeVenta(IN venta_id INT)
BEGIN
    SELECT
        V.idVenta AS id_venta,
        ObtenerNombreCompleto(C.nombre, C.apellido) AS nombre_completo,
        V.fecha AS fecha,
        P.nombre AS nombre_producto,
        VP.cantidad AS cantidad_producto,
        P.precioUsd * VP.cantidad AS precio
    FROM `vinateria_la_gran_bodega`.`Ventas` AS V
    INNER JOIN `vinateria_la_gran_bodega`.`Clientes` AS C
        ON V.idCliente = C.idCliente
```

```

INNER JOIN `vinateria_la_gran_bodega`.`Ventas_Productos` AS VP
  ON V.idVenta = VP.idVenta
INNER JOIN `vinateria_la_gran_bodega`.`Productos` AS P
  ON VP.idProducto = P.idProducto
WHERE V.idVenta = venta_id;
END$$

```

Resultado

Campo	Tipo de dato	Descripción
'id_venta'	INT	Identificador único de la venta.
'nombre_completo'	VARCHAR	Nombre completo del cliente.
'fecha'	INT	Fecha en la que se realizó la transacción.
'cantidad_producto'	INT	Cantidad de producto vendida
'precio'	INT	Precio total de los productos vendidos en dólares estadounidense.

2. ObtenerVentasPorCliente

Esta *procedure* permite acceder fácilmente a todas las ventas realizadas por un cliente en concreto, que es una consulta que normalmente se realiza en un sitio web de ventas. Acepta como parámetro un valor de tipo INT (*cliente_id*), que es equivalente a la llave de identificación de una cliente, y con este valor se realiza una consulta de la que se obtiene el id del cliente, el nombre completo del cliente y el id de la venta de todas las ventas realizadas por ese cliente en concreto, es decir todas las ventas cuya clave foranea 'idCliente' coincida con el valor introducido.

```

CREATE PROCEDURE ObtenerVentasPorCliente(IN cliente_id INT)
BEGIN
  SELECT
    C.idCliente AS id,
    ObtenerNombreCompleto(C.nombre, C.apellido) AS nombre_completo,
    V.idVenta as idVenta
  FROM `vinateria_la_gran_bodega`.`Clientes` AS C
  INNER JOIN `vinateria_la_gran_bodega`.`Ventas` AS V
    ON C.idCliente = V.idCliente
  WHERE V.idCliente = cliente_id;
END$$

```


Resultado

Campo	Tipo de dato	Descripción
'id_cliente'	INT	Identificador único del cliente.
'nombre_completo'	VARCHAR	Nombre completo del cliente.
'id_venta'	INT	Identificador único de la venta.

3. ObtenerVentasPorFecha

Esta *procedure* permite acceder fácilmente a todas las ventas realizadas en una fecha específica, lo cual es muy útil al momento de realizar operaciones como cortes de caja. Acepta como parámetro un valor de tipo DATE (fecha_id), y con este valor se realiza una consulta de la que se obtiene el id de la venta y la fecha de todas las ventas realizadas ese día, es decir todas las ventas cuya fecha coincida con el valor introducido.

```
CREATE PROCEDURE ObtenerVentasPorFecha(IN fecha_id DATE)
BEGIN
    SELECT
        V.idVenta AS id,
        V.fecha AS fecha
    FROM `vinateria_la_gran_bodega`.`Ventas` AS V
    WHERE V.fecha = fecha_id;
END$$
```

Resultado

Campo	Tipo de dato	Descripción
'id_cliente'	INT	Identificador único del cliente.
'fecha'	DATE	Fecha en la que se realizó la venta.

Listado de Vistas

Aquí se muestra el listado de vistas generadas para este proyecto.

1. Inventario_Resumen

Esta vista permite visualizar una lista que agrupa todos los productos en existencia de la vinatería, su nombre, la marca que vende este producto, la cantidad de unidades del producto en existencias y el precio por unidad indicado en dólares de Estados Unidos.

```

CREATE VIEW Inventario_Resumen AS
SELECT
    P.idProducto AS id,
    P.nombre AS producto,
    C.nombre AS categoria,
    M.nombre AS marca,
    P.stock,
    P.precioUsd
FROM `vinateria_la_gran_bodega`.`productos` P
JOIN `vinateria_la_gran_bodega`.`categorias` C
ON P.idCategoria = C.idCategoria
JOIN `vinateria_la_gran_bodega`.`marcas` AS M
ON P.idMarca = M.idMarca
ORDER BY id ASC ;

```

Resultado

Campo	Tipo de dato	Descripción
'id_producto'	INT	Identificador único del producto.
'nombre'	VARCHAR	Nombre del producto.
'categoria'	VARCHAR	Categoría del producto.
'marca'	VARCHAR	Marca a la que pertenece el producto.
'stock'	INT	Unidades del producto disponibles en el stock de la tienda.
'precioUSD'	DECIMAL	Precio del producto por unidad en dólares estadounidenses.

2. Ventas_Por_Producto

Esta vista permite visualizar una lista donde se muestra una lista del número de unidades vendidas por producto, ordenadas del más vendido al menos vendido. Esta vista puede ser utilizada para analizar tendencias de compra y determinar que productos se venden y que productos no.

```

CREATE VIEW Ventas_Por_Producto AS
SELECT
    P.idProducto AS id,

```

```
P.nombre AS nombre,
SUM(VP.cantidad) AS cantidad
FROM `vinateria_la_gran_bodega`.`Productos` AS P
JOIN `vinateria_la_gran_bodega`.`ventas_productos` AS VP
ON VP.idProducto = P.idProducto
GROUP BY P.idProducto
ORDER BY cantidad DESC ;
```

Resultado

Campo	Tipo de dato	Descripción
'id_producto'	INT	Identificador único del producto.
'nombre'	VARCHAR	Nombre del producto.
'cantidad'	INT	Cantidad de unidades vendidas del producto.